

Задание 1

NIH

National Library of Medicine

National Center for Biotechnology Information

Log in

BLAST® » blastp suite » results for RID-XWM9MMAM014

HomeRecent ResultsSaved StrategiesHelp

< Edit Search

Save Search

Search Summary ▾

How to read this report?BLAST Help VideosBack to Traditional Results Page

Job TitleNP_000537.3 cellular tumor antigen p53

RIDXWM9MMAM014Search expires on 04-15 22:37 pmDownload All ▾

ProgramBLASTP Citation ▾

DatabasenrSee details ▾

Query IDlcl|Query_3570119

DescriptionNP_000537.3 cellular tumor antigen p53 isoform a [Homo ...

Molecule typeamino acid

Query Length393

Other reportsDistance tree of resultsMultiple alignmentMSA viewer ?

Filter Results

Organismonly top 20 will appear☐ exclude

Type common name, binomial, taxid or group name

+ Add organism

Percent IdentityE valueQuery Coverage

to to to

FilterReset

DescriptionsGraphic SummaryAlignmentsTaxonomy

Sequences producing significant alignmentsDownload ▾Select columns ▾Show100 ?

☒ select all100 sequences selected

GenPeptGraphicsDistance tree of resultsMultiple alignmentMSA Viewer

Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla gorilla	814	814	100%	0.0	99.75%	408	XP_063556659.1
☒ Chain K, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	395	TXZZ_K
☒ Chain C, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	417	8R1F_C
☒ cellular tumor antigen p53 isoform a [Homo sapiens]	Homo sapiens	813	813	100%	0.0	100.00%	393	NP_000537.3
☒ mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	813	813	100%	0.0	99.75%	393	AYE20617.1
☒ mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AYE20613.1
☒ mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AYE20623.1
☒ p53 antigen [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AAA61212.1
☒ cellular tumor antigen p53 isoform X2 [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla gorilla	812	812	100%	0.0	99.75%	393	XP_004058559.3
☒ p53 transformation suppressor, partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	CAA42633.1
☒ tumor protein p53 (Li-Fraumeni syndrome), isoform CRA_c [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	408	EAU90142.1
☒ tumor suppressor p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AFN61606.1
☒ p53 [synthetic construct]	synthetic construct	811	811	100%	0.0	100.00%	403	UNB14053.1
☒ mutant tumor protein p53 transcript variant 1 [Homo sapiens]	Homo sapiens	811	811	100%	0.0	99.75%	393	WOX59026.1
☒ mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	811	811	100%	0.0	99.75%	393	AYE20618.1
☒ mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	811	811	100%	0.0	99.75%	393	AYE20622.1

Что за белок и лучший хит:
NP_000537.3 — это белок p53 человека (опухолевый супрессор, cellular tumor antigen p53 isoform a). Лучший хит в BLAST — белок гориллы (XP_063556659.1) с 99.75% идентичности.

E-value первой находки:
0.0 (то есть очень маленькое число, которое BLAST округляет до нуля).

Что означает это E-value:
E-value — это сколько случайных совпадений с таким же качеством можно было бы ожидать при поиске по базе данного размера. Если он 0.0, то вероятность случайно найти что-то похожее практически отсутствует. Это значит, что совпадение не случайное, а настоящее гомологичное.

Почему нельзя просто брать Raw Score:
Потому что Raw Score сам по себе ничего не говорит — он зависит от длины запроса, длины последовательностей в базе и параметров поиска. Одно и то же число может быть отличным результатом для маленькой базы и мусором для большой. E-value как раз это учитывает (через размер базы и статистические поправки), поэтому его и используют для оценки значимости.